

Универзално Берови скупови

Обрад Касум¹

¹Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche
Université Paris Cité

Семинар за логику, МИ САНУ
4. јул 2025.

- 1 Увод и мотивација
- 2 Дефиниција универзално Берових скупова
- 3 Својства универзално Берових скупова
- 4 Примери универзално Берових скупова

1 Увод и мотивација

2 Дефиниција универзално Берових скупова

3 Својства универзално Берових скупова

4 Примери универзално Берових скупова

Теорема (Витали)

Претпоставимо да важи ZFC. Тада постоји Лебеј-немерљив скуј.

Питање

Да ли исти закључак важи ако ослабимо аксиому избора на аксиому зависног избора (DC)?

Теорема (Соловеј)

Нека је λ недостижив кардинал и нека је g V -јенерички филтер за $\text{Col}(\omega, <\lambda)$. Тада у моделу $L(\mathbb{R})^{V[g]}$ важи $\text{ZF} + \text{DC}$ и сваки скуј је Лебеј-мерљив.

Питање

Да ли закључак Соловејеве теореме важи у $L(\mathbb{R})^V$?

Теорема

Претпоставимо да постоји неограничено мноштво Вудинових кардинала. Тада у моделу $L(\mathbb{R})$ важи $\text{ZF} + \text{DC}$ и сваки скуп је Лебег-мерљив.

Доказ.

- 1° Дефинисаћемо шта значи да је скуп реалних бројева *универзално Беров*.
- 2° Сваки универзално Беров скуп је Лебег-мерљив.
- 3° Закључак онда следи из чињенице да је сваки скуп реалних бројева у $L(\mathbb{R})$ универзално Беров.



1 Увод и мотивација

2 Дефиниција универзално Берових скупова

3 Својства универзално Берових скупова

4 Примери универзално Берових скупова

Питање

Претпоставимо да

1. $\phi(v_x, v_T)$ је формула,
2. T је произвољан скуп,
3. A је скуп свих реалних бројева $x \in \mathbb{R}$ за које важи $\phi(x, T)$,
4. g је генерички филтер,
5. A_g је скуп свих реалних бројева $x \in \mathbb{R}$ за које важи $\phi(x, T)$ у $V[g]$.

Да ли је $A_g \cap V = A$?

Одговор

- У општем случају, не!
- Одговор зависи од комплексности формуле ϕ .
- Такође зависи и од великих кардинала у универзуму!

Дефиниција

Нека је $T \subseteq \omega^{<\omega} \times \text{Ord}^{<\omega}$ неки скуп. Тада кажемо да је T **дрво** на $\omega \times \text{Ord}$ ако

- a. T је непразан,
- b. за свако $(s, t) \in T$, $|s| = |t|$,
- c. за свако $(s, t) \in T$, за свако $n < \omega$, $(s \upharpoonright n, t \upharpoonright n) \in T$.

Дефиниција

Нека је T дрво на $\omega \times \text{Ord}$. Тада је $[T]$ дефинисан као скуп свих парова $(x, f) \in \omega^\omega \times \text{Ord}^\omega$ са својством да за свако $n < \omega$, $(x \upharpoonright n, f \upharpoonright n) \in T$.

Дефиниција

Нека је T дрво на $\omega \times \text{Ord}$. Тада је $p[T]$ дефинисан као пројекција скупа $[T]$ на прву координату.

Питање

Претпоставимо да

1. $\phi(v_x, v_T)$ је формула „ $v_x \in p[v_T]$ “,
2. T је дрво на $\omega \times \text{Ord}$,
3. A је скуп свих реалних бројева $x \in \mathbb{R}$ за које важи $\phi(x, T)$,
4. g је генерички филтер,
5. A_g је скуп свих реалних бројева $x \in \mathbb{R}$ за које важи $\phi(x, T)$ у $V[g]$.

Да ли је $A_g \cap V = A$?

Одговор

Да!

Питање

Претпоставимо да

1. T и S су дрвета на $\omega \times \text{Ord}$,
2. $p[T] = p[S]^c$,
3. g је генерички филтер.

Да ли у универзуму $V[g]$ такође важи да је $p[T] = p[S]^c$?

Одговор

- a. Тачно је да је $p[T] \cap p[S] = \emptyset$,
- b. али не мора да буде $p[T] \cup p[S] = \mathbb{R}_g$!

Дефиниција

Нека су T и S дрвета и нека је $\mathbb{P}$ посет. Тада су T и S **$\mathbb{P}$ -апсолутно комплементирајућа** дрвета акко важи

$$V^{\mathbb{P}} \models p[T] = p[S]^c.$$

Дефиниција

Претпоставимо да је $\mathbb{P}$ посет и да је A скуп реалних бројева. Тада је A **$\mathbb{P}$ -универзално Беров** акко постоји пар $\mathbb{P}$ -универзално комплементирајућих дрвета T, S такав да је $p[T] = A$.

Лема

Нека је

1. A скуп реалних бројева,
2. $\mathbb{P}$ њосеи,
3. T, S и T', S' два њара $\mathbb{P}$ -ајсолуиоо кои лементирујућих дрвета,
4. $p[T] = p[T'] = A$,
5. g V -јенерички филтер.

Тада је $p[T] = p[T']$ и у универзуму $V[g]$.

Дефиниција

Нека је

1. P посет,
2. A P -универзално Беров скуп,
3. g V -генерички филтер за посет P .

Тада је A_g дефинисан као скуп $p[T]$ у универзуму $V[g]$, при чему је T, S произвољан пар P -абсолютно комплументирајућих дрвета у универзуму V такав да $p[T] = A$.

Дефиниција

Нека је A скуп реалних бројева. Кажемо да је A **универзално Беров** ако је $\mathbb{P}$ -универзално Беров за сваки посет $\mathbb{P}$.

Напомена

У том случају, скуп $A_g \subseteq \mathbb{R}_g$ је добро дефинисан, за сваки V -генерички филтер g .

- 1 Увод и мотивација
- 2 Дефиниција универзално Берових скупова
- 3 Својства универзално Берових скупова**
- 4 Примери универзално Берових скупова

Теорема (Вудин, Магидор, Фенг)

- a. Универзално Берови скупи сачињавају σ -алгебру која садржи све аналитичке скупе.*
- b. Сваки универзално Беров скуп реалних бројева је Лебег-мерљив, има Берово својство, као и својство савршености подскупа.*

Питање

Колико је колекција универзално Берових скупова богатија од аналитичких скупова?

Одговор

- а. У L , постоји Σ_2^1 скуп реалних бројева који није универзално Беров.
- б. Међутим, слика је другачија у присуству великих кардинала.

Аксиома

Од сада па надаље, уколико изричито не нагласимо другачије, претпостављамо да постоји неограничено много Вудинових кардинала.

Теорема (Мартин, Стил)

Сваки пројективни скуј је универзално Беров. Штавише, ако је A универзално Беров скуј, тада је и сваки скуј облика

$$B := \{x \in \mathbb{R} : (H_{\omega_1}, \in, A) \models \phi[x]\}$$

иакође универзално Беров и за сваки V -јенерички филтер g важи

$$B_g = \{x \in \mathbb{R}_g : (H_{\omega_1}^{V[g]}, \in, A_g) \models \phi[x]\}.$$

Последица

Нека је A универзално Беров скуј, ϕ реченица за сџрукџуру $(H_{\omega_1}, \epsilon, A)$ и g V -џенерички филџер. Тада важи $(H_{\omega_1}^V, \epsilon, A) \models \phi$ ако и само ако важи $(H_{\omega_1}^{V[g]}, \epsilon, A_g) \models \phi$.

Теорема (К.)

Нека је A универзално Беров скуј, ϕ Σ_1 -реченица за сџрукџуру $(H_{\omega_2}, \epsilon, \text{NS}_{\omega_1}, A)$ и g V -џенерички филџер. Тада важи $(H_{\omega_2}^V, \epsilon, \text{NS}_{\omega_1}, A) \models \phi$ ако и само ако важи $(H_{\omega_2}^{V[g]}, \epsilon, \text{NS}_{\omega_1}, A_g) \models \phi$.

Теорема (Вудин)

Сваки скуп у $L(\mathbb{R})$ је универзално Беров. Штавише, ако је A универзално Беров скуп, онда је

- a. сваки скуп реалних бројева у $L(\mathbb{R}, A)$ иакође универзално Беров
- b. и за сваки V -генерички филтер g , постоји $(y \in V[g])$ елементарно ушањање

$$j : L(\mathbb{R}^V, A) \longrightarrow L(\mathbb{R}_g, A_g)$$

такво да је $j(A) = A_g$.

Теорема (Вудин)

Нека је A универзално Беров скуј реалних бројева. Тада је

- a. скуј $A^\#$ иакође универзално Беров
- b. и за сваки V -јенерички филтер g , $(A^\#)_g = (A_g)^\#$.

Теорема (Вудин, Мартин, Стил)

Сваки универзално Беров скуј је дејтерминисан.

Последица

Нека је A универзално Беров скуј. Тада је $L(R, A)$ модел аксиоме дејтерминисаности.

Дефиниција (Вецова редукција)

Нека су A и B скупови реалних Бројева. Тада је $A \leq_w B$ акко постоји непрекидна функција $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ таква да је $f^{-1}[B] = A$.

Дефиниција (Модификована Вецова редукција)

Нека су A и B скупови реалних Бројева. Тада је $A \leq_w^* B$ акко је $A \leq_w B$ или $A \leq_w B^c$.

Теорема (Веџ, Вудин, Мартин, Стил)

Модификована Вецова редукција је добро квази-уређење колекције универзално Берових скупова.

- 1 Увод и мотивација
- 2 Дефиниција универзално Берових скупова
- 3 Својства универзално Берових скупова
- 4 Примери универзално Берових скупова**

Пример

- a. $\mathbb{R}$ је универзално Беров скуп.
- b. Ако је A универзално Беров скуп, онда је и $A^\#$ универзално Беров.
- c. Ако су A_n ($n < \omega$) универзално Берови скупови, онда је и њихов спој

$$\bigoplus_{n < \omega} A_n := \{n \smallfrown x : n < \omega, x \in A_n\}$$

универзално Беров.

Дефиниција

Рекурзијом по $\alpha < \omega_1$, дефинишемо скупове A_α :

- a. $A_0 := \mathbb{R}$;
- b. $A_{\alpha+1} := A_\alpha^\#$;
- c. ако је α граничан ординал, онда изаберемо низ $(\xi_n)_{n < \omega}$ који је кофиналан у α и дефинишемо $A_\alpha := \bigoplus_n A_{\xi_n}$.

Теорема

- a. За свако $\alpha < \omega_1$, A_α је универзално Беров скуј.
- b. За све $\alpha < \beta < \omega_1$, $A_\alpha <_{\mathbf{w}}^* A_\beta$.
- c. Постоји универзално Беров скуј X такав да је $X >_{\mathbf{w}}^* A_\alpha$ за свако $\alpha < \omega_1$.

Питање

Који је пример универзално Беровог скупа X таквог да је $X >_{\mathbf{w}}^* A_\alpha$ за свако $\alpha < \omega_1$?

Дефиниција

Кажемо да је (M, Σ) **ход-пар** ако

- M је пребројив ход-миш,
- Σ је комплетна итерациона стратегија за M у регији H_{ω_1} ,
- Σ се добро квази-нормализује, интерно је консистентна при подизању, има јаку кондензацију и консистента је при гурању.

Теорема (К, Сарксјан)

Претпоставимо да постоји неограничено много Вудинових кардинала који су лимеси Вудинових кардинала. Тада постоји универзално Беров скуп X који кодира ход-пар (M, Σ) иако да

$M \models$ „постоји мерљив лимес Вудинових кардинала“.

Напомена

Ако је скуп X као у закључку претходне теореме, онда је он нужно изнад (у смислу модификоване Веџове редукције) свих скупова A_α ($\alpha < \omega_1$).

Питање

Да ли су скупови који кодирају ход-парове кофинални међу универзално Беровим скуповима?

Одговор

Ово је у вези са централном хипотезом у *теорији унутрашњих модела*, која се зове „*хватање ход-паровима*“.

Дефиниција

Нека су A и B скупови реалних бројева. Тада важи $A \leqslant_L B$ акко $A \in L(\mathbb{R}, B)$.

Напомена

- a. Ако је $A \leqslant_w^* B$, онда је и $A \leqslant_L B$.
- b. Обрат не важи у општем случају.
- c. Релација $\leqslant_L$ је такође добро квази-уређење.

Хипотеза (верзија „хватања ход-паровима“)

Нека је A универзално Беров скуј. Тада важи једна од следеће две мојућности:

- a. $\bar{\text{јос}}\bar{\text{јој}}и$ универзално Беров скуј $X \geq_L A$ који кодира неки ход- $\bar{\text{јар}}$;
- b. $\bar{\text{јос}}\bar{\text{јој}}и$ универзално Беров скуј $X \leq_L A$ који кодира неки ход- $\bar{\text{јар}}$ (M, Σ) $\bar{\text{ј}}акав$ да је највиши ексендер ход-миша M дујачак.

Теорема* (Сарксјан)

Нека је A универзално Беров скуј. Тада важи једна од следеће две мојућности:

- a. $\bar{\text{јос}}\bar{\text{јој}}и$ универзално Беров скуј $X \geq_L A$ који кодира неки ход- $\bar{\text{јар}}$;
- b. $\bar{\text{јос}}\bar{\text{јој}}и$ универзално Беров скуј $X \leq_L A$ који кодира неки ход- $\bar{\text{јар}}$ (M, Σ) $\bar{\text{ј}}акав$ да

$M \models$ „ $\bar{\text{јос}}\bar{\text{јој}}и$ Вудинов лимес Вудинових кардинала“.

Хвала на ѧажњи!